



Projet de Mise aux
Enchères



ARCHITECTURE DDD, CQRS, CORS ET ANGULAR MODERNE



CONTEXTE & ENJEUX

**Projet de gestion des enchères en ligne :
utilisateurs, offres et lots.**

**Enjeux clés : maintenabilité, évolutivité,
performance et séparation des responsabilités
via DDD.**

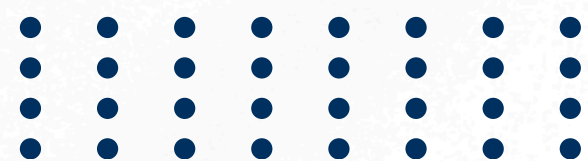
78%

**DES PROJETS COMPLEXES
BÉNÉFICIENT D'UNE
ARCHITECTURE DDD**



ARCHITECTURE BACKEND DDD

Organisation en couches selon les principes du Domain-Driven Design. Chaque couche a un rôle précis et des responsabilités clairement définies.



Couche API : Point d'entrée de l'application. Gère les requêtes HTTP entrantes, valide les données reçues et délègue le traitement à la couche Application via MediatR.



Couche Application : Orchestre les traitements métier. Contient les commandes et requêtes CQRS, coordonne les entités du domaine et les services d'infrastructure.



Couche Domain : Cœur du système. Contient les entités métier (Enchères, Utilisateurs, Offres), les règles métier, les événements de domaine et les interfaces des dépôts.



Couche Infrastructure : Implémente les interfaces du domaine. Gère l'accès aux données via Entity Framework Core et SQL Server, ainsi que les services techniques externes.





CQRS & MEDIATR

Séparation claire entre commandes (écriture) et requêtes (lecture) pour une architecture maintenable et scalable.

	COMMANDES (ÉCRITURE)	REQUÊTES (LECTURE)	MÉDIATION MEDIATR
PLACER UNE OFFRE			
LISTER LES ENCHÈRES			
OBTENIR DÉTAIL OFFRE			



PERSISTANCE & CORS

Entity Framework Core, SQL Server et gestion des requêtes cross-origin



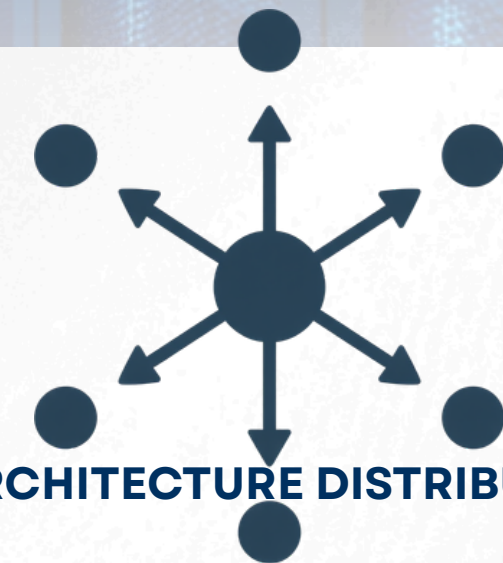
ENTITY FRAMEWORK CORE

ORM puissant pour interroger SQL Server, gérer les migrations et mapper les entités métier (Enchère, Offre, Utilisateur) via DbContext.



CONFIGURATION CORS

Sécurise les échanges frontend/backend en autorisant les appels HTTP depuis l'interface Angular vers l'API ASP.NET Core.



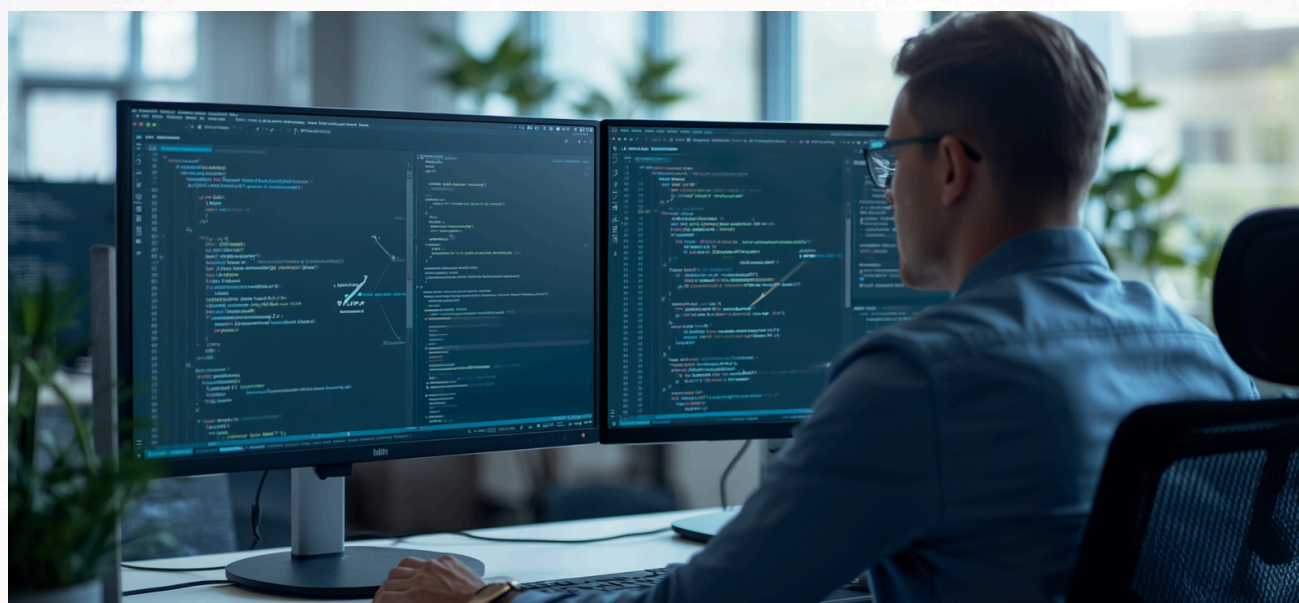
ARCHITECTURE DISTRIBUÉE

Séparation claire des responsabilités entre services déployés indépendamment, garantissant évolutivité et maintenabilité globale.



ANGULAR MODERNE

Le frontend du projet de mise aux enchères exploite les dernières fonctionnalités d'Angular pour des performances optimales, une réactivité accrue et une architecture plus simple et maintenable.



STANDALONE COMPONENTS

Composants autonomes sans NgModule, simplifiant la structure et le chargement à la demande.



ZONELESS

Fonctionnement sans Zone.js : détection de changements plus rapide et performances améliorées.



SIGNALS

Gestion réactive de l'état avec mise à jour automatique de l'UI lors des changements de données.



COMPUTED SIGNALS

Signaux dérivés calculés automatiquement à partir d'autres signaux, évitant les recalculs inutiles.

SYNTHÈSE & INTÉGRATION GLOBALE

01

Requêtes API entrantes traitées par la couche Application via MediatR, acheminées vers les handlers CQRS appropriés (commandes ou requêtes) selon la nature de l'opération.

02

Réponses transmises au frontend Angular via API REST sécurisée (CORS configuré), assurant des échanges fiables et contrôlés entre les deux couches de l'architecture distribuée.

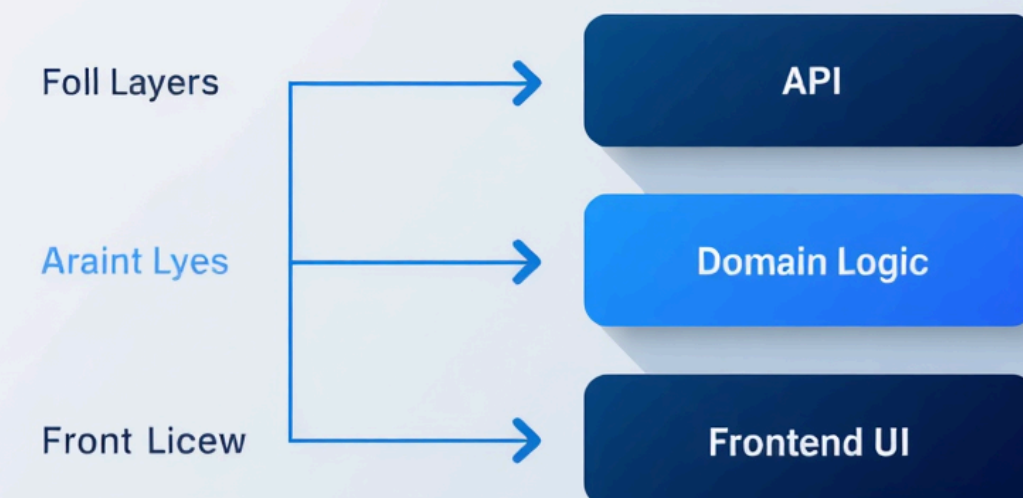


03

Traitement backend structuré par DDD : les règles métier des enchères sont encapsulées dans le domaine, garantissant cohérence et intégrité des données à chaque opération.

04

Mise à jour réactive de l'UI grâce aux Signals et Computed Signals Angular : chaque changement d'état se propage automatiquement, sans Zone.js, pour des performances optimales.





MERCI !

